

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №2 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №2
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop or/dated 11.03.2022

об автоматическом останове ГПА №3

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / *automatic, forced normal, emergency shutdown of the GTU*)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Бухарбаева К., Зам. главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Дауло, Начальника компрессорной службы УТГ "Шымкент" Шинтаева Ж., Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Максатбека Д., Начальника КС-1 «Алинтау» Чжао Шэньцю, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Жансеитова Б., Ведущего инженера АСУТП УТГ «Шымкент» Тулегенова Н., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Хасенова А., Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 «Алинтау» Дуйсенбеков Р., Инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Батырбекова Е., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Расилова А. / Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» K. Bukharbayev, Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» Xu Daluo, Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» Zh. Shintayev, Head of Instrumentation and Automated Control Service GTA «Shymkent» D.Maksatbek, Head of CS Alimtau Zhao Shengqiu, Deputy head of CS-1 Alimtau B. Zhanseitov, Lead engineer of APCS GTA Shymkent N. Tulegenov, Leading CS Engineer of CS Alimtau A. Khassenov, Leading Engineer PWS and CP CS-1 Alimtau R. Duisenbekov, Engineer of instrumentation and automation of CS-1 Y.Batyrbekov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Rasilov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА № 1,3 / Operated GTU № 1,3;

В резерве ГПА №2 / Standby GTU №2.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GTU according: Донесение № 2 / Report № 2 от / from 11.03.2022.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GTU shutdown: 11.03.2022. 19:43.

5. Состояние ГПА в момент останова / GTU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Во время работы ГПА №3, был зафиксирован Alarm Flame out trip на HMI, в следствии чего произошел Авто Останов ГПА №3. В ходе технического расследования произвели анализ необходимых параметров для выявления причин. Проанализировав тренды параметров ГПА №3 было выявлено следующее: во время режима «ABC» последовало открытие топливного дозирующего клапана FCV-107 «С» на 35,5% и CDP клапана FCV-211 на 32,1% (одновременно давление входящего воздуха в камеру сгорания находилось в пределах 247,3 psi.) и далее давление воздуха, подаваемого в камеру сгорания снизилось с нормального 247,3 psi до 152,03 psi, тем самым увеличив коэффициент "blowout" до значения 33% при норме до 15% и сгенерировав колебание параметра MaxFuelFlowRegulator от стабильного 1nd до 10nd. Вследствие чего произошла потеря пламени в камере сгорания. (тренд в приложении 1).

В ходе расследования провели сравнение значений Т3 режима ABC указанных в таблицах T257A_5 (Inner ring), T256A_5 (Outer ring) последнего отчета по настройке Mapping DLE зимнего режима с значениями установленными в ПЛК T10 (Table Definitions). В ходе сравнения было выявлено несоответствие значений параметров Т3 между таблицами указанных в последнем отчете и установленными значениями в ПЛК T10. В следствии чего при работе СТ на высоких оборотах происходит некорректная работа режима ABC по причине неправильно введенных значений Т3, которые были введены во время проведения настройки DLE Mapping зимнего режима. (в приложении 2)/

During the operation of GTU No. 3, an Alarm Flame out trip was recorded on HMI, as a result of which an Auto Stop of GTU No. 3 occurred. During the technical investigation, the necessary parameters were analyzed to identify the causes. After analyzing the trends in the parameters of GTU No. 3, the following was revealed: during the "ABC" mode, the fuel metering valve FCV-107 "C" opened by 35.5% and the CDP valve FCV-211 by 32.1% (simultaneously the pressure of the incoming air into the chamber combustion was within 247.3 psi.) and then the pressure of the air supplied to the combustion chamber decreased from normal 247.3 to 152.03 psi, thereby increasing the "blowout" coefficient to a value of 33% at a rate of up to 15% and generating a fluctuation in the parameter MaxFuelFlowRegulator from stable 1nd to 10nd. As a result, there was a loss of flame in the combustion chamber. (trend in appendix 1).

During the investigation, we compared the T3 value of the ABC mode indicated in the tables T257A_5 (Inner ring), T256A_5 (Outer ring) of the last report on setting the Mapping DLE of the winter mode with the values set in the

PLC T10 (Table Definitions). During the comparison, a discrepancy between the values of the T3 parameters between the tables indicated in the last report and the set values in the T10 PLC was revealed. As a result, when the PT is running at high speeds, the ABC mode does not work correctly due to incorrectly entered T3 values that were entered during the DLE Mapping winter mode setup. (in appendix 2)

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:
Отсутствуют/Absent.
8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:
Запуск резервного ГПА №2. Проверка на работоспособности CDP (Bleed Valve) клапана FCV-211 и дозирующих клапанов FCV-104, FCV-105, FCV-107 на линии топливного газа. Протяжка контактов клапана FCV-211 и дозирующих клапанов FCV-104, FCV-105, FCV-107 на линии топливного газа и датчиков пламени камеры сгорания BE-473 A/B / Launch of the backup GTU No. 2. Functional test of the CDP (Bleed Valve) valve FCV-211 and metering valves FCV-104, FCV-105, FCV-107 on the fuel gas line. Broaching of FCV-211 valve contacts and FCV-104, FCV-105, FCV-107 metering valves on the fuel gas line and BE-473 A/B combustion chamber flame sensors
9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GTU for further operation):
Человеческий фактор обслуживающего персонала КС-1 исключен. / The human factor of the service personnel of CS-1 is excluded.
10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:
В связи с нестабильной работы ГПА №3 в режиме А.В.С и для обеспечения «резерва» ГПА необходимо срочно привлечь специалиста Baker Hughes для повторного проведения настройки режимов работы камеры сгорания ГПА №3 на зимний период (DLE Mapping). / Due to the unstable operation of GTU No. 3 in the A.B.C mode and to ensure the "reserve" of the GTU, it is urgent to involve a Baker Hughes specialist to re-configure the operating modes of the combustion chamber of GTU No. 3 for the winter period (DLE Mapping).
11. Примечание / Notes:
12. Приложение / Attachment: Приложение №1,2. таблицы T256A_5, T257A_5 / Attachment №1,2 Tables T256A_5, T257A_5

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Бухарбаев К. / K. Bukharbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далуо / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шинтаев Ж. / Zh. Shintayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Максатбек Д. / D. Maksatbek

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 /
Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqiu

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 /
Deputy head of CS-1

Жансейтов Б. / B. Zhanseitov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»/
Lead engineer of APCS GTA Shymkent

Тулегенов Н. / N. Tulegenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

Хасенов А. / A. Khassenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1/
Leading Engineer PWS and CP CS-1

Дуйсенбеков Р. / R. Duisenbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер КИПиА КС-1/
Engineer of instrumentation and automation CS-1

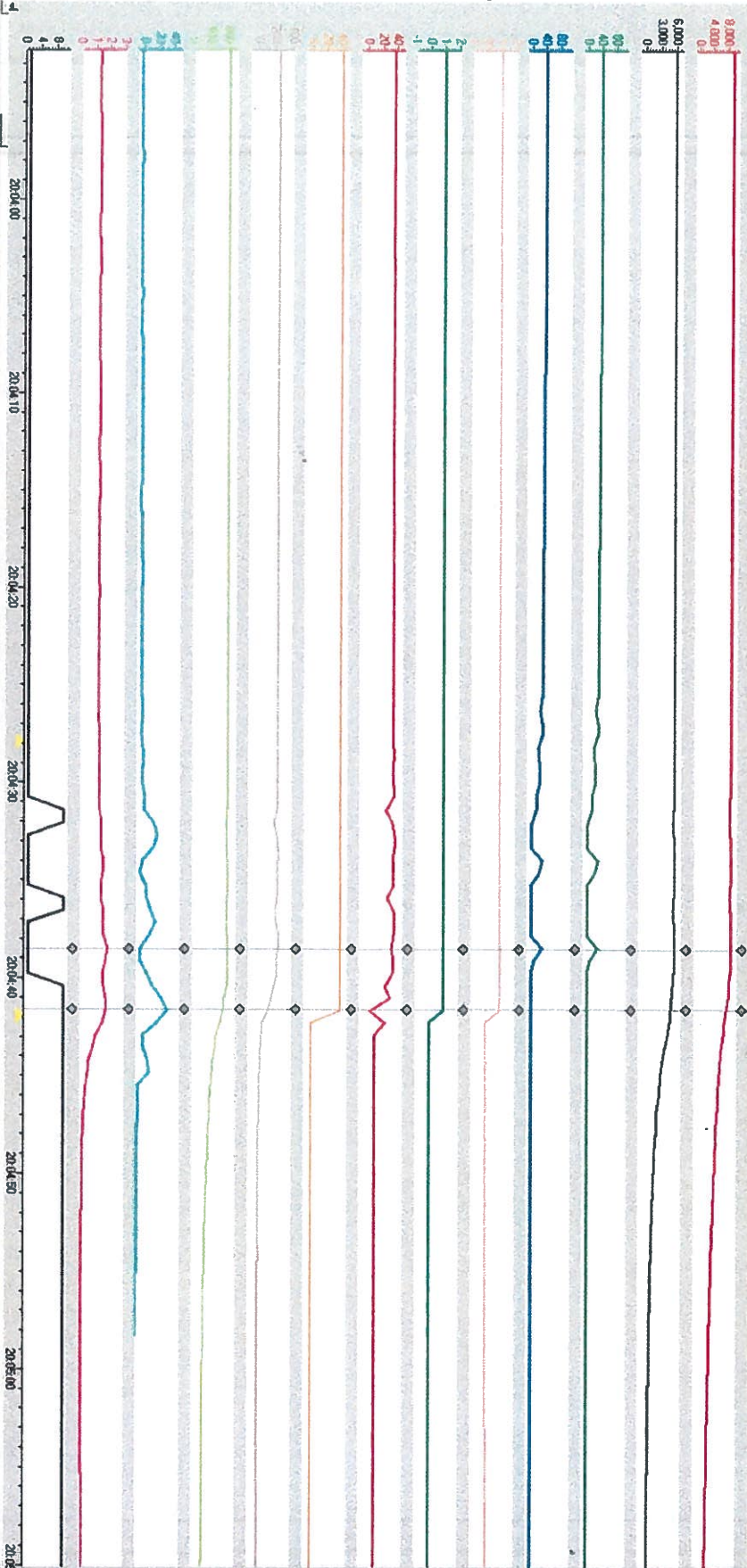
Батырбеков Е. / Y. Batyrbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1/
Shift engineer CS-1

Расилов А. / A. Rasilov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)



	Name	Last Value	Pipit Value	Units	Description	Alarmable Descr.	Soul
[✓]	T10A3 HMTSEL	5.816 9	6.830 1	rpm	Selected power turbine speed		E.V.H.
[✓]	T10A3 NPT SEL	32.150	3.478 7	%	CDP - sensor input from sensor A		E.V.H.
[✓]	T10A3 HWML_CDPB	32.134	3.423 9	%	CDP - sensor input from sensor B		E.V.H.
[✓]	T10A3 HWML_FLDMDT8	True	True		Flame detector A - sensor input		E.V.H.
[✓]	T10A3 GRMFCOARSEL	35.53 7	7.114 5	%	Full gas matching C valve driver selected position		E.V.H.
[✓]		40		n/d	Burner configuration demand		E.V.H.
[✓]		247.34	152.03	p.sia	Validated PS 3A Hardware Input		E.V.H.
[✓]	T10A3 WPCFTRCOPDR	826.07	735.83	F	P13 sensor input from sensor A element 1		E.V.H.
[✓]	T10A3 HWML_PX328	-3.8650	33.050	%	P13 error corrected - blowout		E.V.H.
[✓]	T10A3 REGULATOR	1.8654	1.7834	p.sia	PX3S input from sensor B		E.V.H.
[✓]		1	10	n/d	regulator selection status		E.V.H.

Bottom Value
The value of the variable at the bottom of the graph.

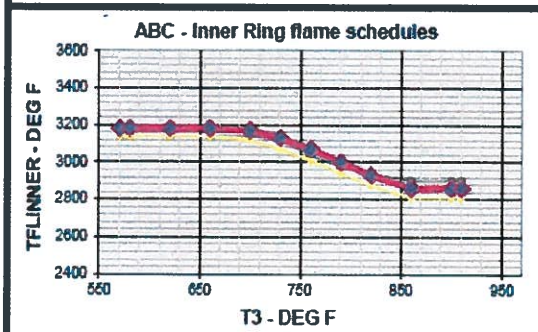
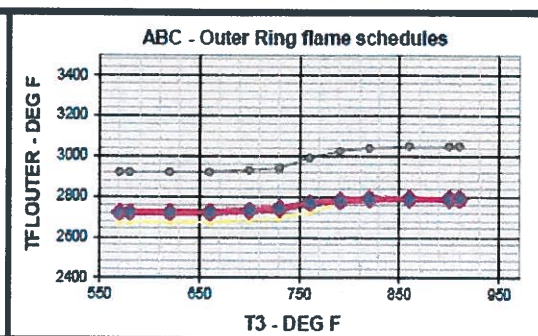
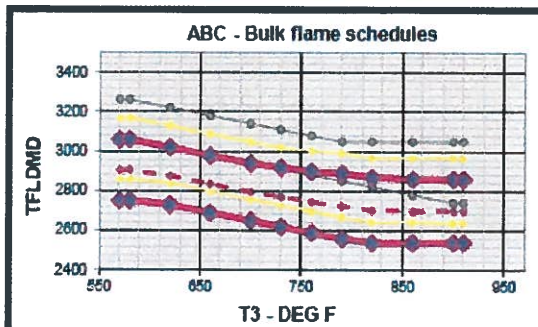
FRANCIS
E. HENSON, JR. TROUBLE



DLE Tuning

Schedules: ABC Flame mode operation

ABC Flame mode operation										
T255A 5 (Min ABC)			T254A 5 (Max ABC)			T257A 5 (Inner ABC)			T256A 5 (Outer ABC)	
Y	T3	OLD MIN	NEW MIN	OLD MAX	NEW MAX	OLD INR	NEW INR	OLD OTR	NEW OTR	
1	570	2915	2750	3200	3060	2965	3180	2760	2720	
2	580	2915	2750	3200	3060	2965	3180	2760	2720	
3	620	2875	2730	3160	3020	2965	3180	2760	2720	
4	660	2835	2690	3120	2980	2965	3180	2760	2720	
5	700	2795	2650	3080	2940	2965	3170	2760	2730	
6	730	2765	2620	3050	2920	2985	2960	2760	2740	
7	760	2735	2590	3020	2900	2945	2955	2760	2770	
8	790	2710	2560	3020	2890	2910	2950	2770	2780	
9	820	2695	2540	3025	2870	2880	2925	2820	2800	
10	860	2690	2540	3025	2860	2800	2885	2820	2810	
11	900	2690	2540	3025	2860	2740	2825	2820	2845	
12	910	2690	2540	3025	2860	2670	2825	2820	2845	



• SPEC

— OLD

— NEW

2014年3月10日(星期日) 15:00

Effect of α -ketoglutarate (AKG) on α -